# CNC Sourcing Guide PL/EU — v2

MPCNC · LowRider V4 · PrintNC — zweryfikowany BOM i dostawcy PL/EU (2026-10)

## 1. Dlaczego to istnieje

Oficjalne BOM-y są US-centryczne (McMaster, Harbor Freight, Fastenal) albo kierują do AliExpress bez wskazania europejskich magazynów. Kit store PrintNC (Three Design) zamknięty — wszystko self-sourced. Kupujący z EU w wątkach V1E raportują +400 USD na wysyłce/cłach za gotowe kity i 250–300 EUR za części drukowane z US. Ten przewodnik mapuje te same części na dostawców PL/EU.

## 2. Najczęstsze pułapki przy zamówieniu (zanim klikniesz "kup")

1. HGR20 + blok HGW20CC (kołnierzowy), NIE MGN12 i NIE HGH20. Popularna pomyłka przy PrintNC V3/V4.
2. "Rail kit" często zawiera 1 blok na szynę. PrintNC wymaga 2 bloków na szynę (4 szyny X/Y = 8 bloków).
3. Długości szyn/śrub wynika z listy cięcia Twojego modelu CAD — nie zamawiaj "standardowych" długości bez configu CAD.
4. Stal: bierz wycenę u 2–3 lokalnych dostawców. Ten sam franczyzobiorca w tym samym regionie ma różne ceny. W EU stal ma standardowe długości (np. 6 m) — czasem kupno pełnej sztangi taniej niż cięte odcinki.
5. Elektronika z US = VAT + opłata manipulacyjna + długi zwrot (regulacje UE). Płytki sterujące kupuj u dostawcy z EU warehouse (AliExpress EU) lub bezpośrednio u producenta (np. Elecrow dla boardu zgodnego z Jackpot3) — wychodzi taniej niż przez resellera z US.
6. Części drukowane MPCNC z US: wysyłka 50+ EUR + cło. Drukuj lokalnie (PETG/PLA) albo kup u licencjonowanych europejskich sprzedawców (lista: v1engineering.com/license).

## 3. Dostawcy PL/EU — zweryfikowane kategorie (2026-10)

| Kategoria | Dostawca / ścieżka | Notatki |
|---|---|---|
| Szyny liniowe HGR20 / HGW20CC | eBay.de i eBay.pl (sprzedawcy DE/IT), AliExpress EU warehouse | Filtruj "wysyłka z Niemiec/Włoch" — cło 0, czas 3–10 dni |
| Szyny SBR20 (tańsza opcja MPCNC/LongBed) | VEVOR EU | Często najtańsze długie szyny; sprawdź koszt wysyłki |
| Śruby kulowe SFU1605/SFU1610/SFU1204 + BK/BF | eBay.de (DE), AliExpress EU | Uważaj na wysyłkę spoza EU |
| profile / rury stalowe (75x50x3, 75x75x4, 25 mm EMT) | lokalny dostawca stali, OLX, market budowlany | Kupuj lokalnie — ciężar = wysyłka zabija cenę; poproś o cięcie na wymiar |
| Steppery / sterowniki silników | AliExpress EU warehouse, lokalne sklepy z drukarkami 3D | magazyn EU = brak cła |
| Płyty sterujące (fluidnc/klon Jackpot) | AliExpress EU / Elecrow bezpośrednio | Przez US resellera: VAT+cło nieopłacalne |
| Płyty frezowane do LowRider (legalna ścieżka EU) | HaWiWi (DE, operator powiązany z V1E) | Stany bywają wyczerpane — sprawdzaj dostępność |
| Części drukowane (legalni sprzedawcy) | lista v1engineering.com/license; makerzy z forum V1E (DE/PL) | Przeważnie PETG/PA, taniej i szybciej niż import z US |

## 4. BOM per build — quantities (długości z CAD!)

### PrintNC Metalcutter (~625×625)

- Szyny X/Y: 4× HGR20 + 8× HGW20CC (2 bloki/szynę)
- Szyny Z: wariant A: para HGR20+HGW20CC albo B: 2× HGR15 + 4× HGH15CA (ustaw w CAD przed zakupem)
- Śruby kulowe: 2× SFU1610 (X,Y) + podpory BK12/BF12 + 1× SFU1204 (Z)
- Stal: rura prostokątna 75×50×3 mm (3 poprzeczne + 2 boczne, długości z CAD), rura 75×75×4 mm

na bramę (powyżej 1200 mm skoku: 100×75×4)

- Aluminum Z: stop 6063 (kątowniki/płyty)

**LowRider V4**

- Rury EMT 25 mm (conduit) — market budowlany / OLX lokalnie
- Płyty mulitplex/AL — HaWiWi (EU) albo wytnij lokalnie po plikach V1E
- Board sterujący: klon Jackpot z EU warehouse / Elecrow
- Silniki NEMA23 + DRV — AliExpress EU

**MPCNC**

- Szyny: conduit 25 mm (najtaniej) lub SBR20 (upgrade)
- Części drukowane: własny druk PETG albo licencjonowany sprzedawca EU
- Fastery M3/M5 metryczne — sklep śrubowy stacjonarny, NIE McMaster (US)

## 5. Widełki kosztowe (orientacyjne, bez elektroniki narzędziowej)

- MPCNC: 250–450 EUR
- LowRider V4: 450–800 EUR
- PrintNC: 800–1500 EUR

## 6. Plan zakupów w 48h

1. Zdecyduj platformę wg materiału (drewno → MPCNC/LowRider; AL/stal → PrintNC).
2. Wygeneruj listę cięcia z CAD (PrintNC: BOM generator z modelu).
3. Tego samego dnia: wyceny stali lokalnie (min. 2) + zamów szyny/śruby z filtrem "EU warehouse".
4. Sprawdź kompatybilność firmware (FluidNC/grblHAL) z boardem ZANIM kupisz.

## 7. Wersja i źródła

v2 (2026-10-25): dodano pułapki zamówień, BOM quantities, ścieżki EU dla płytek/płyt drukowanych. Źródła: PrintNC wiki (wiki.printnc.info), cncrouterinfo.com printnc-guide, wątki forum.v1e.com (LowRider v4 buying and assembling; Brauche gedruckte Teile für MPCNC).

Następna iteracja (v3): konkretne oferty Allegro/OLX z cenami (API Allegro — token do odświeżenia), tabela "co ile EUR oszczędzasz vs import US".